

第一章作业

习题 1.1

机密性需求：

- (1) PIN 码的机密性：用户的 PIN 在传输和存储过程中必须加密保护，防止被窃取。重要性：极高。
- (2) 账户余额等账户信息的机密性：ATM 屏幕显示及通信链路中传输的账户信息应防止被未经授权查看。重要性：高。
- (3) 交易数据的机密性：交易金额、账号等数据在 ATM 与银行主机之间的通信应加密。重要性：高。

完整性需求：

- (1) 交易金额的完整性：确保交易金额在传输过程中不被篡改。重要性：极高。
- (2) PIN 验证数据的完整性：确保验证 PIN 时的数据未被篡改。重要性：极高。
- (3) 取款指令的完整性：确保 ATM 发给主机的取款指令在传输过程中未被修改。重要性：高。
- (4) 日志记录的完整性：确保所有交易日志不可被篡改，用于审计和纠纷解决。重要性：中高。

第二章作业

习题 3.1

- (1) 对 b 的取值没有限制。 b 可以取 $0 \sim 25$ 的任何整数， b 只影响密文的平移量，不会破坏一一映射关系。
- (2) a 不能取与 26 不互素的值，即 $\gcd(a, 26) \neq 1$ 。具体排除所有偶数 (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24) 和 13。
- (3) a 可取的值是 $\{1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25\}$ ，共 12 个。原因是加密函数 $E(p) = (a \times p + b) \bmod 26$ 必须是单射才能保证可解密，单射的充要条件是 $\gcd(a, 26) = 1$ 。

习题 3.2

仿射 Caesar 密码的密钥由 (a, b) 组成。 a 的可选值有 12 个（与 26 互素）， b 的可选值有 26 个。共有 $12 \times 26 = 312$ 种。

习题 3.10

(a) 密钥 largest，去重：l, a, r, g, e, s, t

L A R G E

S T B C D

F H I/J K M

N O P Q U

V W X Y Z

(b) 密钥 occurrence，去重：o, c, u, r, e, n

O C U R E

N A B D F

G H I/J K L

M P Q S T

V W X Y Z

第四章作业

习题 2.11

a. 欧几里得算法:

$$2152 = 764 \times 2 + 624$$

$$764 = 624 \times 1 + 140$$

$$624 = 140 \times 4 + 64$$

$$140 = 64 \times 2 + 12$$

$$64 = 12 \times 5 + 4$$

$$12 = 4 \times 3 + 0$$

$$\therefore \gcd(2152, 764) = 4$$

Stein 算法 (二进制 GCD) :

$\gcd(2152, 764)$: 两数均为偶数, 提因子 2

$\rightarrow 2 \times \gcd(1076, 382)$ 继续提 2

$\rightarrow 4 \times \gcd(538, 191)$

538 偶数 191 奇数 $\rightarrow 4 \times \gcd(269, 191)$

$269 - 191 = 78$, $\gcd(78, 191) \rightarrow \dots \rightarrow$ 最终 $\gcd = 1$

$$\therefore \gcd(2152, 764) = 4 \times 1 = 4$$

b. Stein 算法优势: 只使用移位和减法运算, 避免昂贵的除法/取模运算, 硬件实现更高效。

习题 5.10

域 $\text{GF}(2^2)$ 元素 4 个。设 $\alpha = x$ 为生成元:

$$\alpha^0 = 1$$

$$\alpha^1 = x$$

$$\alpha^2 = x^2 \equiv x+1 \pmod{x^2+x+1}$$

$$\alpha^3 = 1$$

多项式表示 | 二进制 | 指数表示

0		00		—
1		01		α^0
x		10		α^1
x+1		11		α^2

第五章作业

习题 6.4

(a) 状态最初内容（列优先）：

[00 04 08 0C]

[01 05 09 0D]

[02 06 0A 0E]

[03 07 0B 0F]

(b) 初始化轮密钥加后：

密钥矩阵全为 01，状态 XOR 密钥：

[01 05 09 0D]

[00 04 08 0C]

[03 07 0B 0F]

[02 06 0A 0E]

(c) 字节替代(SubBytes)后：

[7C F2 01 D7]

[63 6B 30 FE]

[7B C5 2B 76]

[77 6F 67 AB]

(d) 行移位(ShiftRows)后：

[7C 6B 2B AB]

[F2 30 76 77]

[01 FE 7B 6F]

[D7 63 C5 67]

第六章作业

习题 7.4

a) P2 以后的所有块不会受影响。

解释：CBC 模式解密为 $P_i = D_k(C_i) \oplus C_{i-1}$ 。C1 出错 $\rightarrow$ P1 完全错误；P2 与 C1 出错位对应位出错；P3 及以上不受影响（C2 正确）。

b) P1 中一位错误 $\rightarrow$ C1 完全改变（雪崩效应） $\rightarrow$ 接收方解密：

P1 完全错误 + P2 中对应位出错。后续块不受影响。

习题 8.8

A) Bob 恢复：从 $(v || c)$ 分离 v 和 c ，计算 $\text{key_stream} = \text{RC4}(v || k)$ ， $m = c \oplus \text{key_stream}$ 。

B) 若 $v_1 = v_2$ ，则密钥流相同。 $c_1 \oplus c_2 = m_1 \oplus m_2$ ，可恢复消息。

C) 80 位随机数，生日悖论约 2^{40} 次后 50% 概率碰撞。保守建议每 2^{20} 次更换密钥。

D) 密钥 k 应每 $2^{20} \sim 2^{30}$ 条消息更换一次，避免 v 值碰撞。

第八章作业

习题 9.2

(a) $n=33$, $\phi(n)=20$, $d=3$

加密： $c = 5^7 \bmod 33 = 14$

解密： $M = 14^3 \bmod 33 = 5$

(e) $n=527$, $\phi(n)=480$, $d=343$

加密： $c = 2^7 \bmod 527 = 128$

解密： $M = 128^{343} \bmod 527 = 2$

习题 9.22

加密：公钥序列 $a = (7, 1, 15, 10)$

$c = 1 \times 7 + 1 \times 1 + 0 \times 15 + 1 \times 10 = 18$

解密： $w^{-1} = 3 \quad (7 \times 3 \equiv 1 \bmod 20)$

$c' = 18 \times 3 \bmod 20 = 14$

用超递增序列 $(1, 3, 5, 10)$ 解： $14 \geq 10 \rightarrow 1, 4$; $4 < 5 \rightarrow 0$; $4 \geq 3 \rightarrow 1, 1$; $1 \geq 1 \rightarrow 1$

$\therefore$ 明文 = 1101

第九章作业

习题 10.1

$$(1) Y_A = 7^5 \bmod 71 = 51$$

$$(2) Y_B = 7^{12} \bmod 71 = 4$$

$$(3) K = Y_B^{X_A} \bmod 71 = 4^5 \bmod 71 = 30$$

$$\text{验证: } K = Y_A^{X_B} \bmod 71 = 51^{12} \bmod 71 = 30 \quad \checkmark$$

习题 10.6

$$(1) C_1 = 7^2 \bmod 71 = 49, K = 3^2 = 9, C_2 = 30 \times 9 \bmod 71 = 57$$

$$\text{密文} = (49, 57)$$

$$(2) C_1 = 59, 7^k \bmod 71 = 59, k=3 \quad (7^3 = 343 \bmod 71 = 59)$$

$$K = 3^3 = 27, C_2 = 30 \times 27 \bmod 71 = 29$$

习题 10.15

$$(1) P_B = n_B \times G = 7 \times (2, 7)$$

$$2G = (5, 2), 4G = (10, 2)$$

$$7G = 4G + 2G + G = (10, 2) + (5, 2) + (2, 7) = (7, 2)$$

$$\therefore P_B = (7, 2)$$

$$(2) C_m = (kG, P_m + kP_B) = (3G, (10, 9) + 3P_B)$$

$$3G = (8, 9), 3P_B = (3, 5)$$

$$P_m + kP_B = (10, 9) + (3, 5) = (10, 2)$$

$$\therefore C_m = ((8, 9), (10, 2))$$

$$(3) B \text{ 解密: } P_m = (10, 2) - 7 \times (8, 9)$$

$$7 \times (8, 9) = 3P_B = (3, 5)$$

$$P_m = (10, 2) - (3, 5) = (10, 9) \quad \checkmark$$

第十章作业

习题 11.2(a)

DES 互补性：若 $Y=E(K, X)$ ，则 $Y_p=E(K_p, X_p)$

在 Davies-Price 方案中 (H_0 初始值, $H_i=E(M_i, H_{i-1})$):

将所有消息分组 M_i 和初始值 H_0 都取反:

$$H_{1p}=E(M_1', H_0')=[E(M_1, H_0)]'=H_{1p}$$

由归纳法, 最终 Hash 值 H_N 也取反。

若接收方对 Hash 值也取反验证, 则可同时修改所有消息而不被发现。

习题 11.6

不正确。由鸽巢原理, 输入空间无限大而输出仅有 2^n 种, 必然存在碰撞。

抗碰撞意味着找到碰撞在计算上不可行 (计算安全性), 而非完全没有碰撞。

第十一章作业

习题 12.1

不具有纠错能力。原因：纠错码在加密函数内时，先纠错码再加密。传输错误经解密后会被放大（雪崩效应），超出纠错码能力范围。

纠错码在加密函数外时，先加密再纠错码，传输错误在解密前被纠正，因此有效。

习题 12.3

证明：单分组 X 的 CBC MAC ($IV=0$):

$$C1 = E_k(X \oplus 0) = E_k(X) = T$$

两分组 $X || (X \oplus T)$:

$$C1 = E_k(X \oplus 0) = E_k(X) = T$$

$$C2 = E_k((X \oplus T) \oplus T) = E_k(X) = T$$

$\therefore$ CBC MAC 值仍为 T ，证毕。

说明 CBC MAC 对变长消息有安全缺陷，实际中采用 EMAC/CMAC 改进。

第十二章作业

习题 13.7

(1) 正确性证明:

由 $Z \times h \equiv X \pmod{q-1}$ 知, 存在 k 使 $Z \times h = X + k(q-1)$

$$(\alpha^Z)^h = \alpha^{(Z \times h)} = \alpha^{(X + k(q-1))} = \alpha^X \times \alpha^{k(q-1)}$$

由费马定理 $\alpha^{(q-1)} \equiv 1 \pmod{q}$

$$\therefore (\alpha^Z)^h \equiv \alpha^X \equiv Y \pmod{q} \quad \checkmark$$

(2) 方案不可接受的原因:

一次签名就暴露私钥 X 。因为 Z 和 h 均为已知,

直接计算 $X \equiv Z \times h \pmod{q-1}$ 即得私钥。

第十四章作业

习题 15.3

(a) Alice 时钟比 KDC 快 10 分钟。Alice 向 KDC 请求票据，KDC 发放时间戳 T_0 的票据。Alice 收到时其时钟已远超有效期，无法使用。或攻击者截获票据等待 KDC 时钟赶上后重放。

(b) Alice 时钟比 Bob 快 5 分钟。Alice 在 T 时刻发票据给 Bob (Bob 时钟 $T-5$)。攻击者在 $T+3$ 分钟重放 (Bob 时钟 $T-2$)，票据仍在 5 分钟宽容期内，Bob 接受重放。

习题 15.10

(1) 票据用服务器与 KDC 共享的密钥加密，成功解密说明由 KDC 签发。

(2) 解密后检查时间戳有效性、客户端标识、会话密钥等。

习题 15.11

Alice 发送票据和认证器 (Authenticator)，认证器包含用户名和当前时间戳，用会话密钥加密。

服务器从票据提取会话密钥解密认证器，验证时间戳在允许偏差内，证明是当前由持有会话密钥的 Alice 发送的。

第十六章作业

习题 20.6

重新构造的字段：

- 版本号 (Version)：重新设置，与内部包无关
- 源地址 (Source Address)：隧道入口地址（安全网关）
- 目的地址 (Destination Address)：隧道出口地址
- 协议 (Protocol)/下一个头 (Next Header)：设为 ESP (50) 或 AH (51)
- 总长度 (Total Length)/负载长度 (Payload Length)：重新计算
- 头部校验和 (IPv4 Header Checksum)：重新计算
- 生存时间 (TTL)/跳限制 (Hop Limit)：由封装网关设置新值

从内部数据继承：

- 服务类型 (Type of Service)/流量类别 (Traffic Class)/DSCP：通常复制以保证 QoS 一致性
- 流标签 (Flow Label, IPv6)：可从内部 IPv6 包继承或设为 0